

76. In which one of the following intervals is the function $f(x) = \frac{x^3}{3} - \frac{7x^2}{2} + 6x + 5$ decreasing ?

- (a) $(-\infty, 1)$ only
- (b) $(1, 6)$
- (c) $(6, \infty)$ only
- (d) $(-\infty, 1) \cup (6, \infty)$

77. If the derivative of the function $f(x) = \frac{m}{x} + 2nx + 1$ vanishes at $x = 2$, then what is the value of $m + 8n$?

- (a) -2
- (b) 0
- (c) 2
- (d) Cannot be determined due to insufficient data

78. What is the area included in the first quadrant between the curves $y = x$ and $y = x^3$?

- (a) $\frac{1}{8}$ square unit
- (b) $\frac{1}{4}$ square unit
- (c) $\frac{1}{2}$ square unit
- (d) 1 square unit

79. If $xy = 4225$ where x, y are natural numbers, then what is the minimum value of $x + y$?

- (a) 130
- (b) 260
- (c) 2113
- (d) 4226

80. What does the equation $x \frac{dy}{dx} - 2y = 0$ represent ?

- (a) A family of straight lines
- (b) A family of circles
- (c) A family of parabolas
- (d) A family of ellipses

81. If the points with coordinates $(-5, 0)$, $(5p^2, 10p)$ and $(5q^2, 10q)$ are collinear, then what is the value of pq where $p \neq q$?

- (a) -2
- (b) -1
- (c) 1
- (d) 2

82. What is the equation of the straight line which passes through the point $(1, -2)$ and cuts off equal intercepts from the axes ?

- (a) $x + y - 1 = 0$
- (b) $x - y - 1 = 0$
- (c) $x + y + 1 = 0$
- (d) $x - y - 2 = 0$

83. उस वृत्त का समीकरण क्या है जो प्रथम चतुर्थांश में दोनों अक्षों और रेखा $y - 2 = 0$ को स्पर्श करता है ?

(a) $x^2 + y^2 - 2x - 2y - 1 = 0$

(b) $x^2 + y^2 + 2x + 2y + 1 = 0$

(c) $x^2 + y^2 - 2x - 2y + 1 = 0$

(d) $x^2 + y^2 - 4x - 4y + 4 = 0$

84. नाभि $(-3, 0)$ और नियंता $x - 3 = 0$ वाले परवलय का समीकरण क्या है ?

(a) $y^2 = 3x$

(b) $x^2 = 12y$

(c) $y^2 = 12x$

(d) $y^2 = -12x$

85. दीर्घवृत्त $x^2 + 2y^2 = 1$ की नाभियों के बीच की दूरी क्या है ?

(a) 1

(b) $\sqrt{2}$

(c) 2

(d) $2\sqrt{2}$

86. मान लीजिए किसी त्रिभुज ABC की भुजाओं BC , CA और AB की लंबाइयाँ क्रमशः a , b और c हैं। यदि p इस त्रिभुज का परिमाप और q क्षेत्रफल है, तो

$p(p - 2a) \tan\left(\frac{A}{2}\right)$ किसके बराबर है ?

(a) q

(b) $2q$

(c) $3q$

(d) $4q$

87. एक सरल रेखा $x + 2y + 2 = 0$ और $2x - 3y - 3 = 0$ के प्रतिच्छेद बिन्दु से गुजरती है। यह चौथे चतुर्थांश में बराबर अंतःखण्ड बनाती है। अंतःखण्डों के निरपेक्ष मानों का योगफल क्या है ?

(a) 2

(b) 3

(c) 4

(d) 6

88. किन प्रतिबंधों के अधीन रेखाएं

$ax + by + c = 0$ और $bx + ay + c = 0$ समांतर ($a \neq 0, b \neq 0$) हैं ?

(a) केवल $a - b = 0$

(b) केवल $a + b = 0$

(c) $a^2 - b^2 = 0$

(d) $ab + 1 = 0$